



2026-2학기 도시 및 지역경제학

5강. 소비자도시와 중심지

2026. 9. 30.

이발사: 당신은 몇 살입니까, 꼬마 신사분?

빌: 여덟살

이발사: 머리 깎는 것을 원합니까?

빌: 글썄요. 저는 명백히 면도를 위해 오지는 않았습니다.

이제까지는 기업의 관점이었다. 이 장에서는 소비자의 관점으로 전환한다

소비재와 소비자 서비스에 대한 **시장으로서의 도시**. 소비자 의사결정이 어떻게 다양한 규모와 제품 다양성을 지닌 도시들을 생성하는가

01 입지에서의 독점적 경쟁

교재 p.110~114

독점적 경쟁 (monopolistic competition)

1. 진입에 대한 인위적인 장애물의 부재

특허나 규제가 없다. 다만 시장 진입은 비용을 수반하며 이를 고정된 창업비용으로 모형화한다. 식당업에 진입하려면 공간과 시설을 구입하거나 임대해야 한다

2. 제품 차별화

기업들은 유사하지만 완전한 대체재는 아닌 제품을 생산한다. 공간적 맥락에서는 입지와 접근성에서 제품을 차별화한다 — 중심에 위치한 식당은 변두리 식당보다 접근성이 낮다

→ 개별 기업은 좁게 차별화된 제품에 대해 지역 독점을 갖는다. 인근에서 유일한 이탈리아 식당일 수 있다. 그러나 입지나 제품에서 차별화된 다른 식당들과 경쟁한다

독점의 결과

장기비용곡선

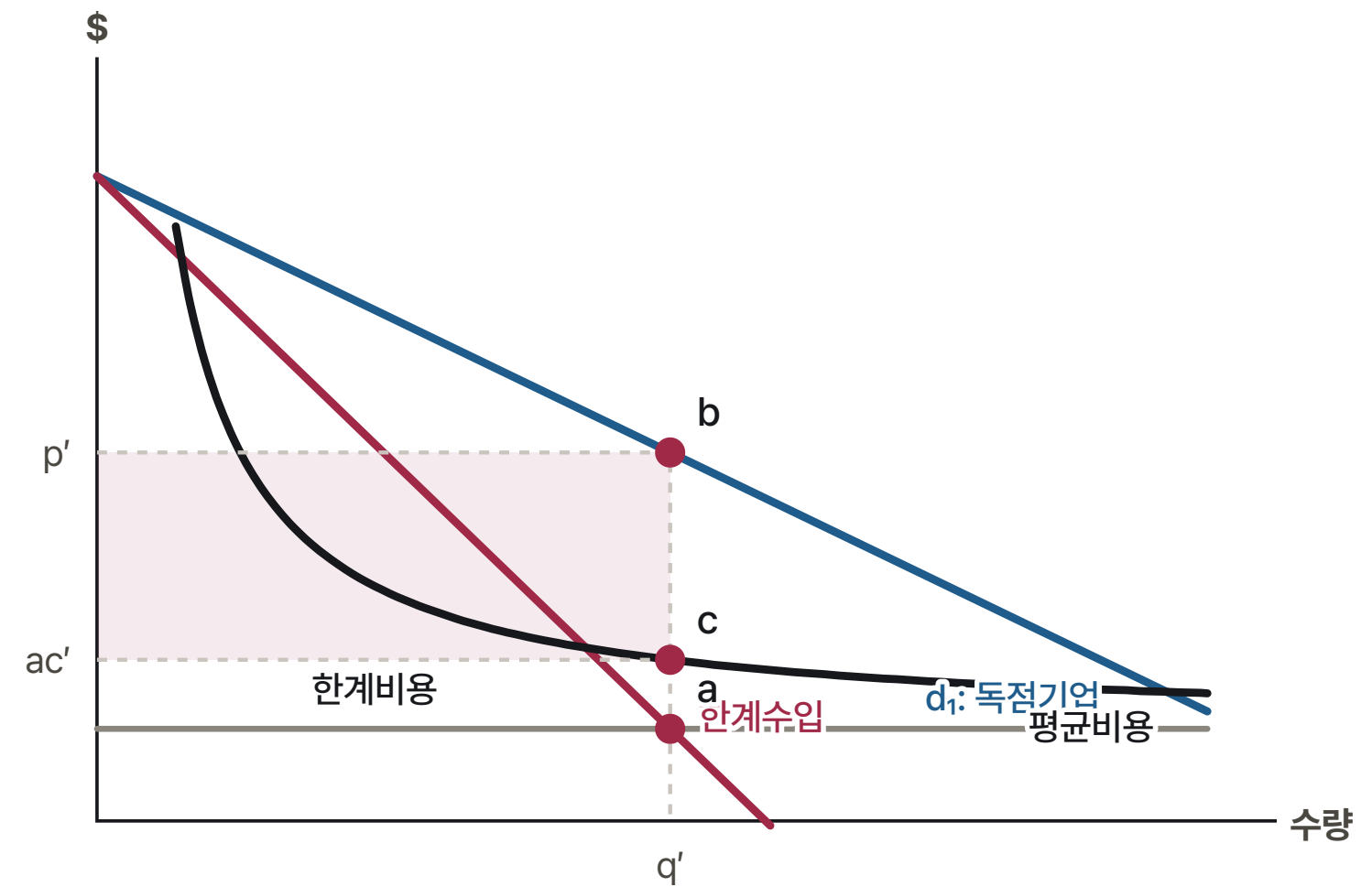
$$C(q) = k + cq$$

$$ac(q) = k/q + c$$

k 는 설립비용, c 는 생산의 한계비용. 장기평균비용곡선은 음(-)의 기울기를 가지며 수평의 한계비용곡선에 점근적이다

한계의 원리($MR = MC$)로 수량 q' (점 a)를 고르고, 수요곡선의 점 b에서 가격 p' 을 부과한다. 경제적 이윤은 음영 직사각형 — 높이는 $p' - ac'$, 폭은 q' 이다

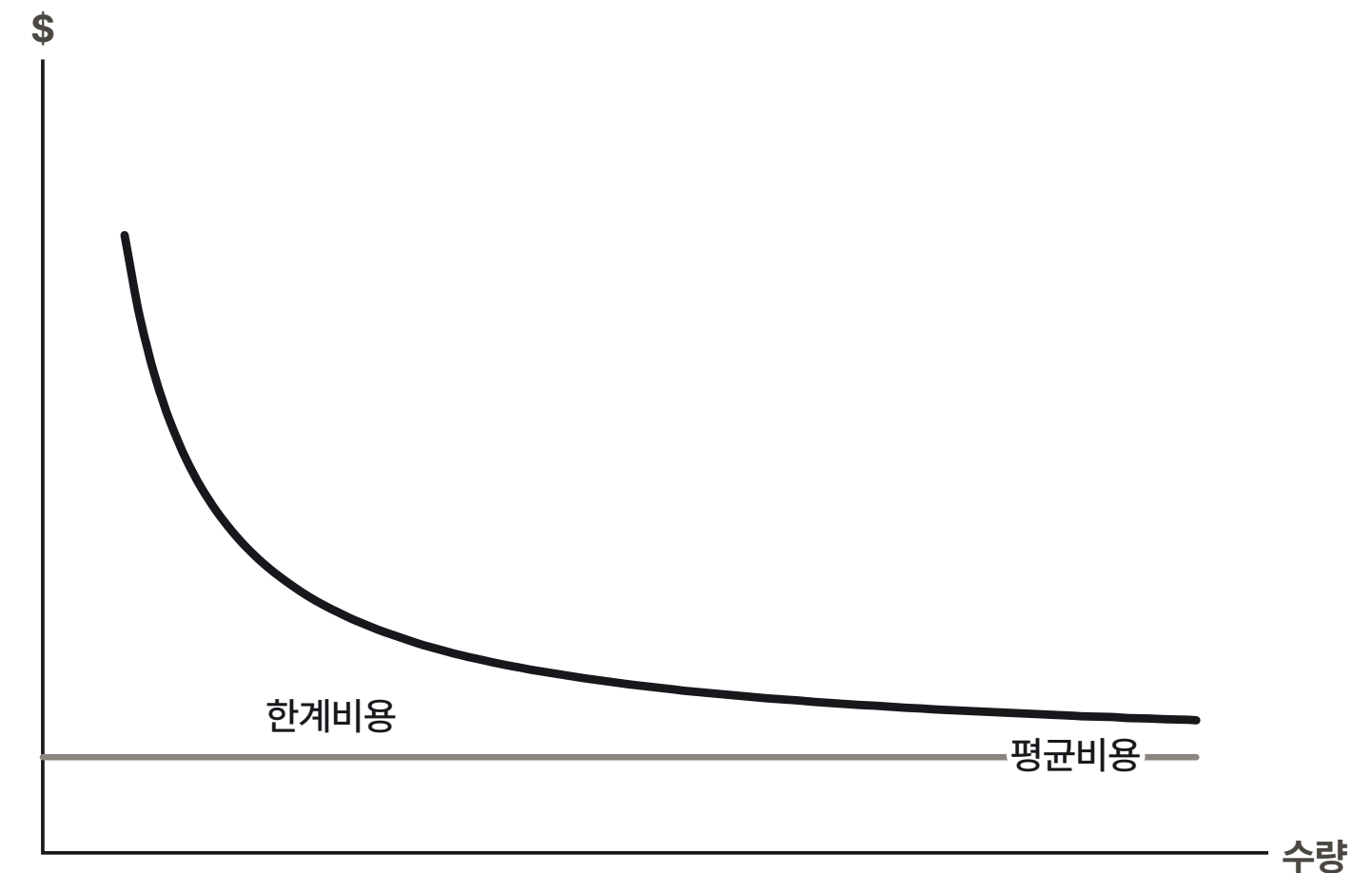
→ 진입에 장벽이 없다면 이것은 장기균형이 아니다. 양(+)의 경제적 이윤을 보고 다른 기업들이 들어온다



진입과 독점적 경쟁

복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

두 번째 기업의 진입이 전형적인 기업의 잔여수요곡선을 왼쪽으로 민다. 진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균비용)로부터 이윤을 줄인다



진입과 독점적 경쟁

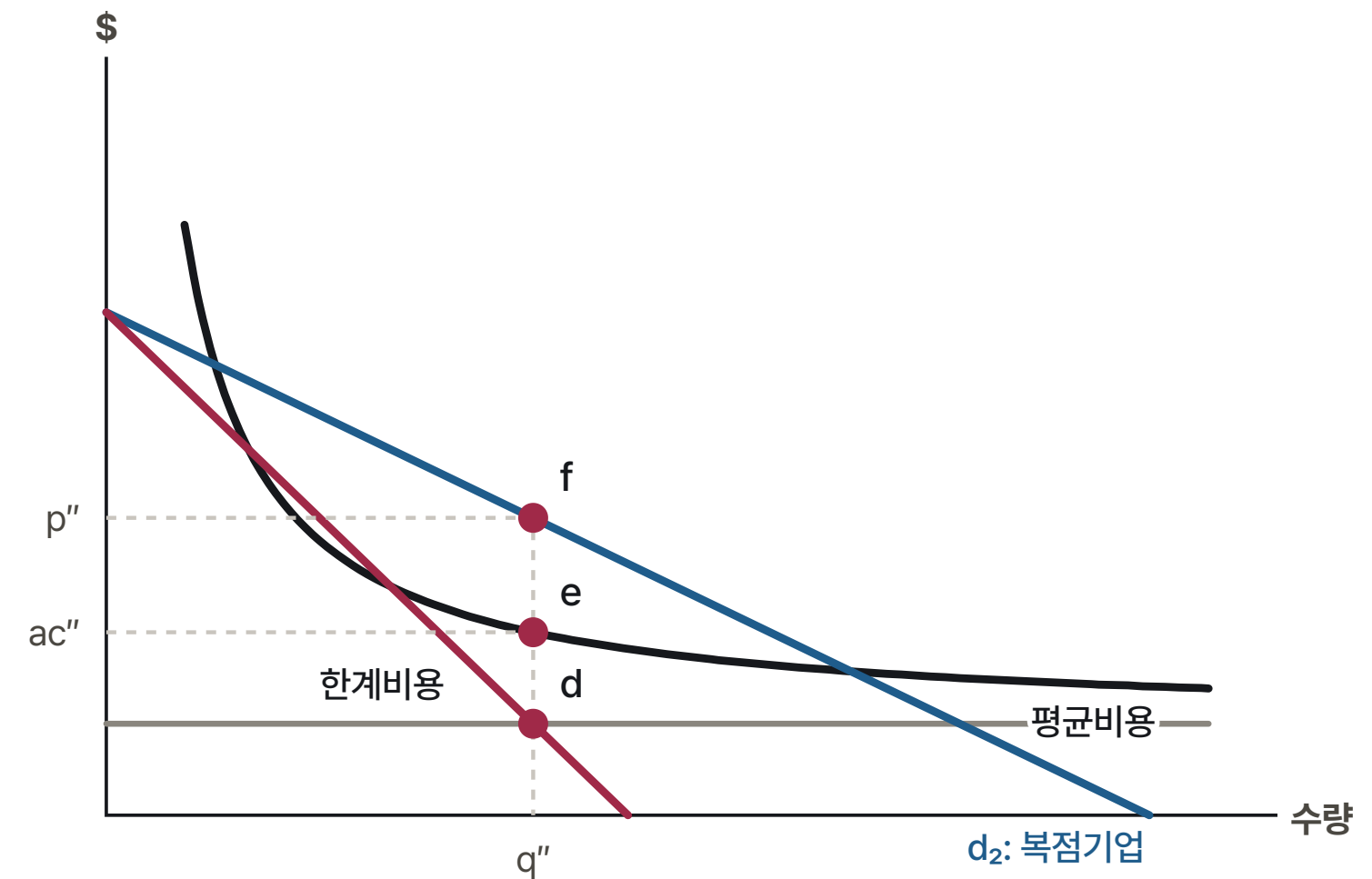
복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

두 번째 기업의 진입이 전형적인 기업의 잔여수요곡선을 왼쪽으로 민다. 진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균비용)로부터 이윤을 줄인다

장기균형 — 경제적 이윤이 영(0)

진입은 경제적 이윤이 영이 될 때까지 계속된다. 여기서는 네 기업의 사중복점이다. 개별 기업에 대해 $MR = MC$ (이윤극대화)이고 가격 = 평균비용(영의 이윤)이다

→ 퇴출할 유인도, 진입할 유인도 없다. 내쉬균형이다. 균형 기업의 수는 $n^* = Q^*/q^*$



진입과 독점적 경쟁

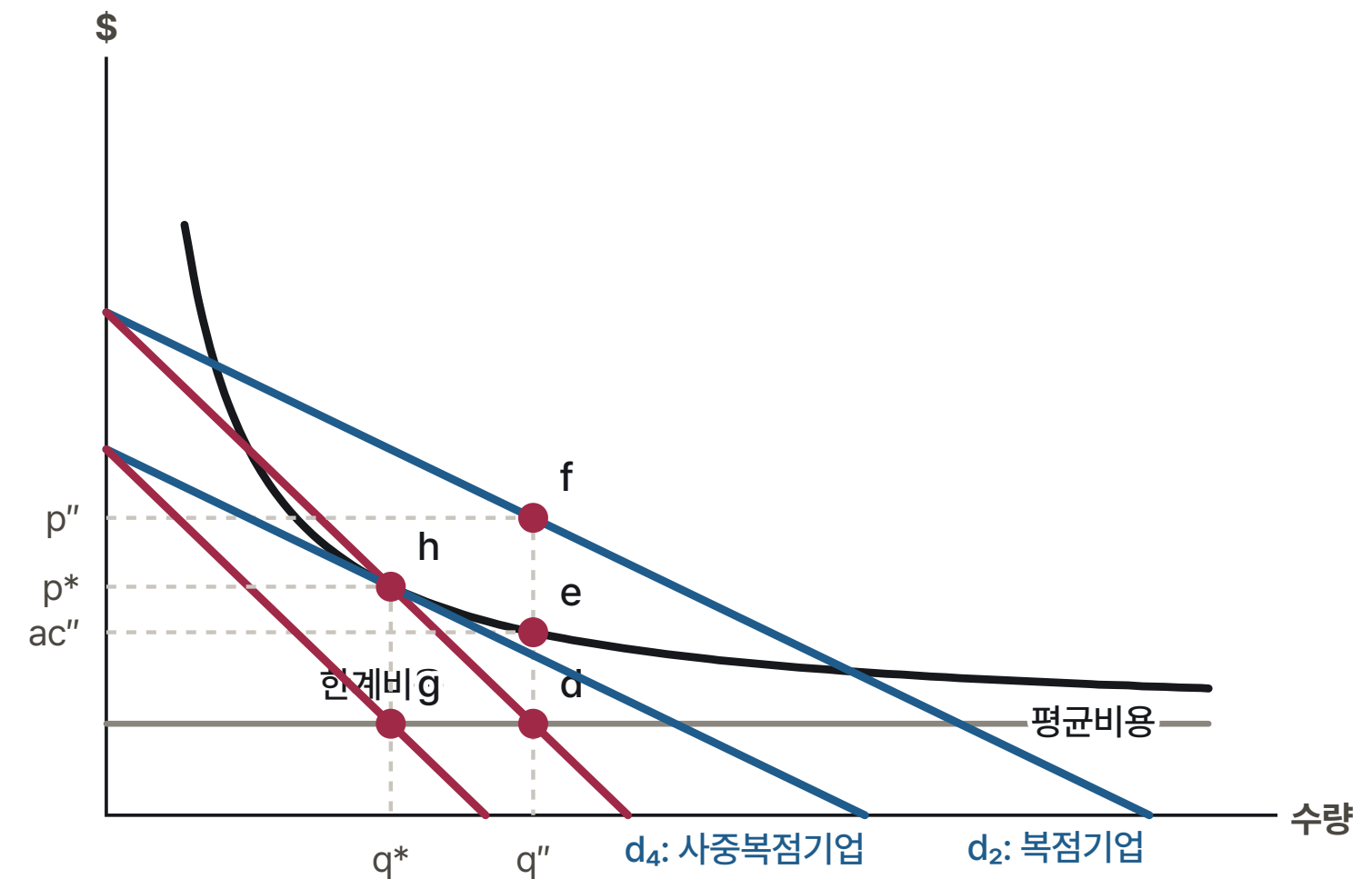
복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

두 번째 기업의 진입이 전형적인 기업의 잔여수요곡선을 왼쪽으로 민다. 진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균비용)로부터 이윤을 줄인다

장기균형 — 경제적 이윤이 영(0)

진입은 경제적 이윤이 영이 될 때까지 계속된다. 여기서는 네 기업의 사중복점이다. 개별 기업에 대해 $MR = MC$ (이윤극대화)이고 가격 = 평균비용(영의 이윤)이다

→ 퇴출할 유인도, 진입할 유인도 없다. 내쉬균형이다. 균형 기업의 수는 $n^* = Q^*/q^*$



공간적 맥락에서의 독점적 경쟁

도시 중심에 이문을 열고 있는 이탈리아 식당 하나에서 출발하자. 두 번째 이탈리아 식당이 북부에 개업하면, 북부 사람들은 **통행비용을 아끼려** 새 식당으로 전환한다. 재화가 **입지와 접근성 측면에서 차별화**되는 것이다

진입이 가져오는 세 가지

- (a) 시장가격이 감소하고
 - (b) 기업당 수량이 감소하며
 - (c) 생산의 평균비용이 증가한다
- 기업당 이윤이 줄어든다

장기균형에서

가격은 평균비용과 일치하고 개별 기업은 영(0)의 경제적 이윤 — 즉 “정상” 회계이윤을 얻는다

도시에는 수십 개의 이탈리아 식당을 갖는다. 개별 식당은 영업을 지속하기에 충분한 돈을 벌지만 다른 기업의 진입을 촉발할 만큼 벌지는 못한다

02 엔터테인먼트 기계로서의 도시들

왜 큰 도시가 더 다양한 재화를 갖는가 · 교재 p.114~118

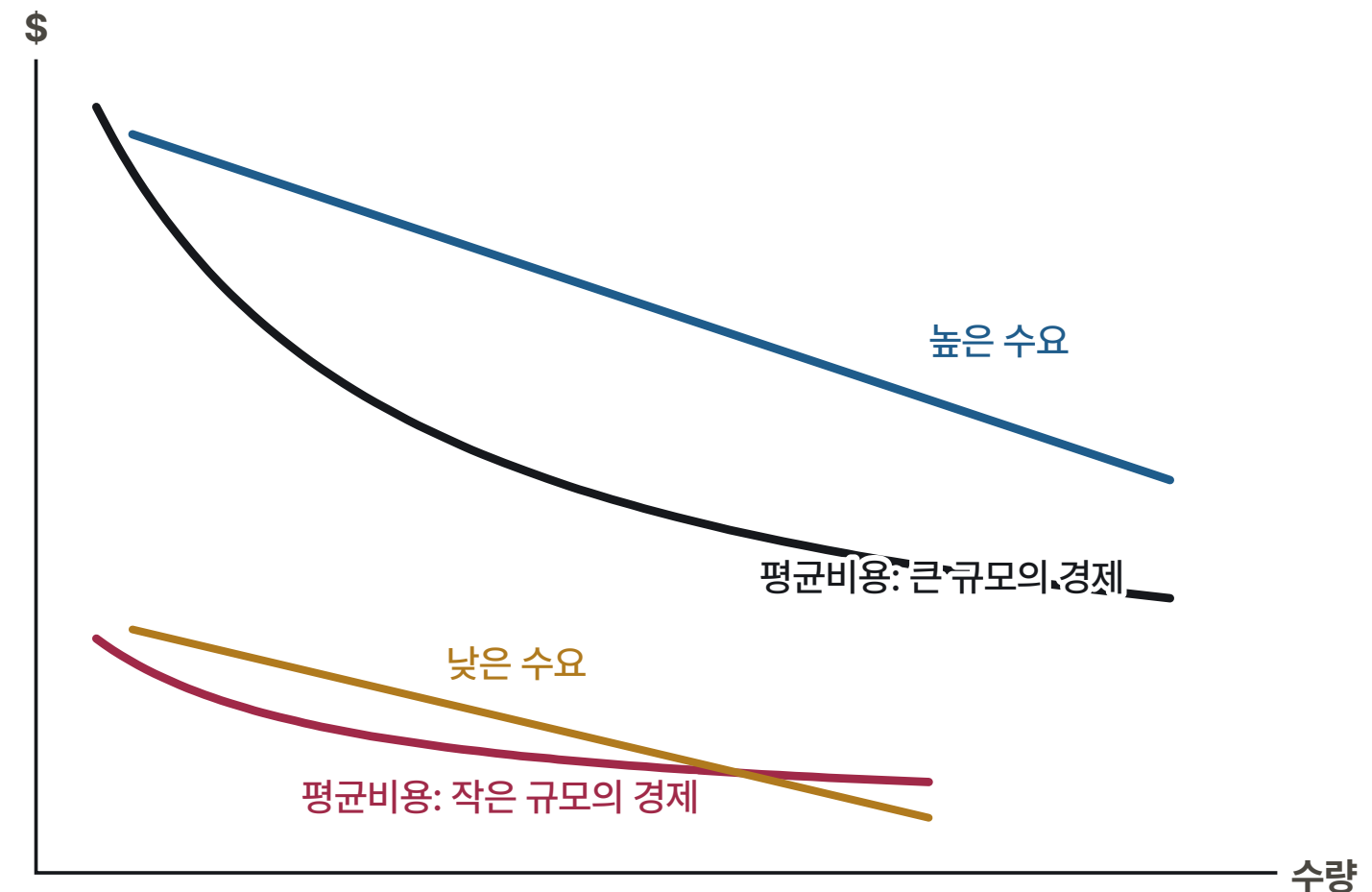
최소시장규모

고정된 설치비용 k 가 있으면 기업을 지탱하는 데 **최소시장규모**가 필요하다. 설치비용이 크면 장기평균비용곡선이 큰 생산량에 걸쳐 큰 음(-)의 기울기를 갖는다 — **큰 설치비용은 큰 규모의 경제**를 뜻한다

$$\text{도시 전체 수요} = d(p) \cdot N$$

총량이 크려면 **높은 1인당 수요**이거나 **큰 인구**여야 한다

→ 시장수요가 생산에서의 규모의 경제에 비해 크다면 시장은 적어도 하나의 기업을 지탱한다

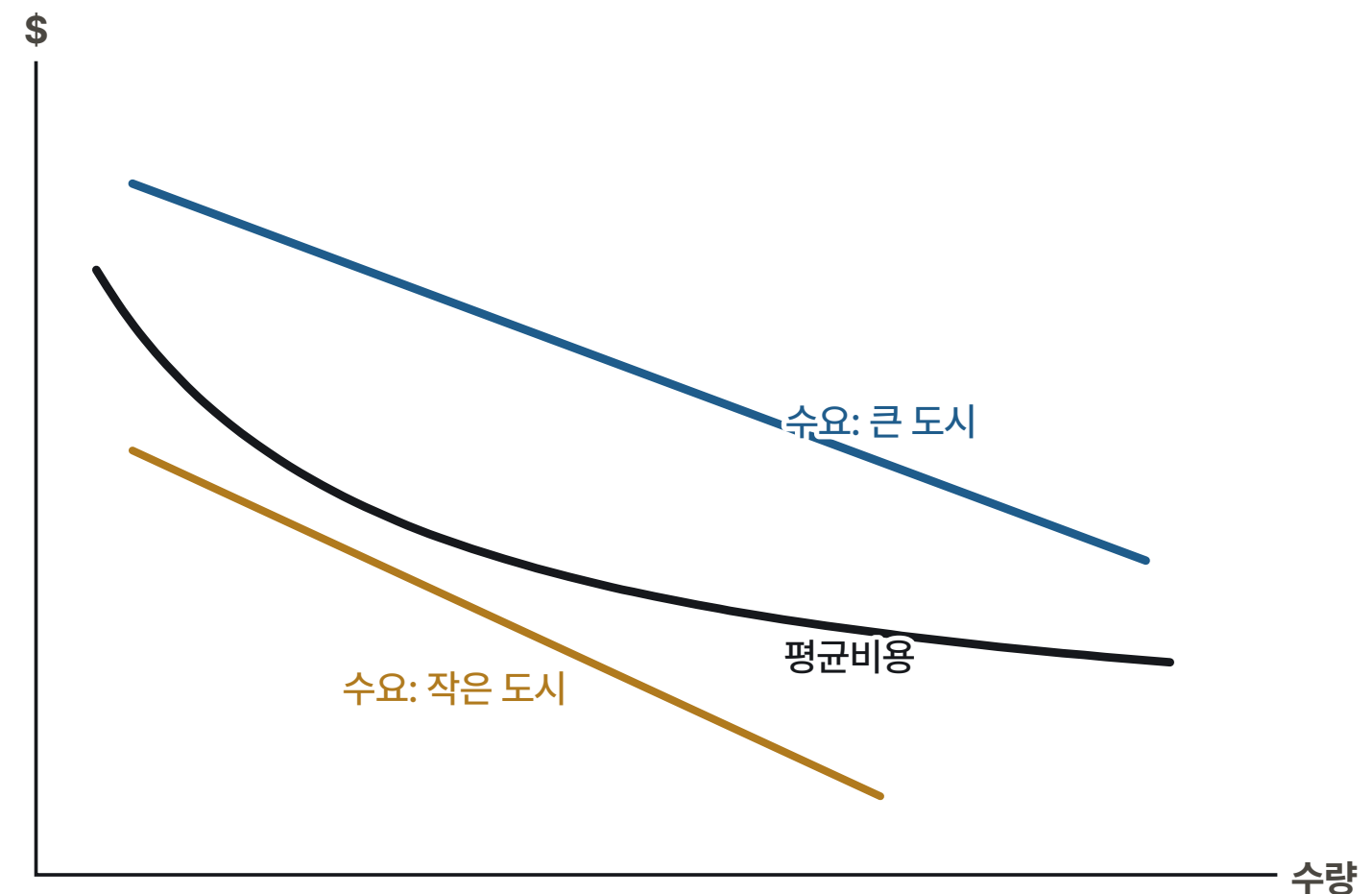


큰 도시에서는 팔리고 작은 도시에서는 안 팔리는 재화

1인당 수요가 낮은 재화는 기업을 지탱하려면 **큰 인구**가 필요하다. 큰 도시의 수요곡선은 평균비용곡선 **위에** 놓이고, 작은 도시의 수요곡선은 **아래에** 놓인다

→ 페루 음식에 대한 1인당 수요가 낮아 **페루 식당은 큰 도시에
서만 살아남는다**

예술 — 미술관 전시, 음악과 연극의 라이브 공연 · 소매업 — 최신유행부터 중고까지
가격대 양 극단의 의류 상점 · 소비자 서비스 — 의료기술과 자조(self-help) 서비스



이발사와 뇌외과 의사

두 유형의 노동자가 신체의 거의 같은 부분에서 작업하지만, 그들은 **생산에서의 규모의 경제에 비해 상이한 1인당 수요**를 직면한다

모든 도시의 이발사들

전형적인 사람은 매 2개월마다 이발한다 — **1인당 수요가 높다**. 창업비용도 낮다: 한 벌의 가위, 대략 12입방미터($2 \times 2 \times 3$)의 공간, 그리고 의자

→ 단지 수천의 인구를 갖는 도시에서도 살아남는다

큰 도시의 뇌외과 의사들

인구의 적은 수만이 뇌수술을 필요로 해 **1인당 수요가 낮다**. 시설과 장비는 비싸 규모의 경제가 크다

→ 수백만의 잠재적 고객을 갖는 도시들에 입지한다

도시는 “엔터테인먼트 기계”다

교역도시와 생산도시가 이윤을 찾아 기업을 유인하듯이, 소비자도시는 재화와 서비스의 호의적인 혼합을 찾아 소비자를 유인한다

일부 유형의 소비자 재화와 서비스를 공급하는 기업들은 대도시에서만 살아남는다. 결과적으로 **소비자 관심은 대도시들을 보다 더 크게 만드는 경향**이 있다. 큰 노동력과 소비자 기반은 전시관·극장·스포츠 구단·특화된 의료시설을 유인한다

양(+)의 상관관계

1인당 라이브-공연 장소의 수가 상대적으로 큰 도시들이 평균적으로 더 빠르게 성장했다. 1인당 식당의 수도 같다

음(-)의 상관관계

영화관과 볼링장의 수는 인구성장과 음의 상관관계를 보였다

→ 지난 수십 년간 가장 생산적인 엔터테인먼트 기계들 — 뉴욕 · 시카고 · 샌프란시스코 — 이 가장 급속한 성장을 경험하였다 (Glaeser, Kolko, and Saiz, 2001)

03 중심지이론

지역 전체에 몇 개의 도시가, 어떤 크기로 생기는가 · 교재 p.119~126

중심지이론

독점적 경쟁모형이 **하나의 지역경제**를 다뤘다면, 중심지이론은 **지역적 관점**에서 두 질문에 답한다 — ① 얼마나 많은 도시들이 발달할 것인가 ② 도시들이 어떻게 규모와 소비재의 다양성에서 상이할 것인가

1. 고정된 인구 — 지역의 인구는 고정되었다
2. 편재한 생산요소들 — 모든 생산요소는 지역의 모든 입지에서 동일한 가격에 구매할 수 있다
3. 균등한 수요 — 개별 제품에 대해 1인당 수요는 지역 내 모든 입지에서 동일하다
4. 완전한 대체재 — 상이한 기업들의 제품은 완전한 대체재다. 비교구매의 이점이 없어 동일 제품 기업들의 군집 이점이 없다
5. 재화들 간 보완성 부재 — 상이한 재화는 보완적이지 않아 상이한 재화 기업들의 군집 이점도 없다

→ 이 이론은 도시들의 **위계적 체계**를 예측한다. 큰 도시에서는 원하는 어느 것이나 얻을 수 있으나 작은 도시에서는 그러지 못한다

세 재화, 하나의 지역

48,000명의 인구를 갖는 하나의 지역. 소비자들은 직선을 따라 위치해 지역은 48마일 길이이고, 처음에는 1마일당 1,000명이 거주한다

→ 세 재화는 규모의 경제에 비해 1인당 수요에서 상이하다. 이 차이가 도시의 크기와 다양성의 차이를 낳는다

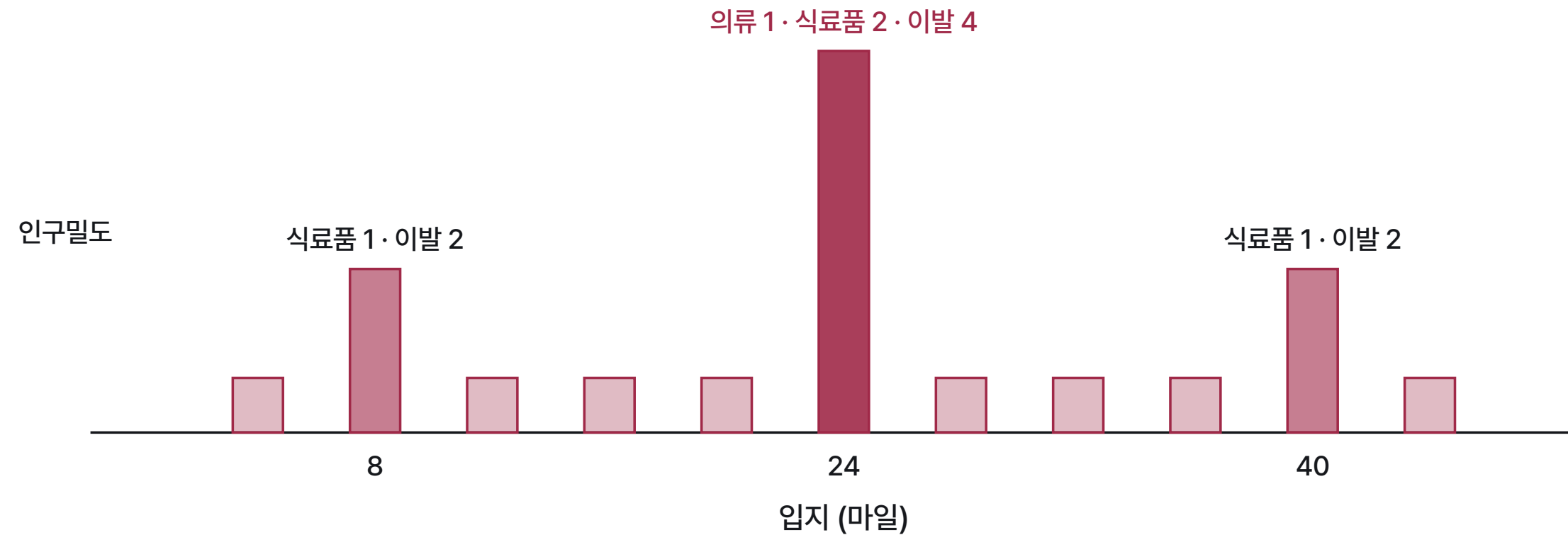
재화별 최소시장규모와 지역 내 개수

재화	살아남는 데 필요한 인구	지역 내 개수
의류	48,000명	1
식료품	12,000명	4
이발	3,000명	16

1인당 수요가 규모의 경제에 비해 의류는 작고, 식료품은 중간이며, 이발은 높다

중심지 위계가 생긴다

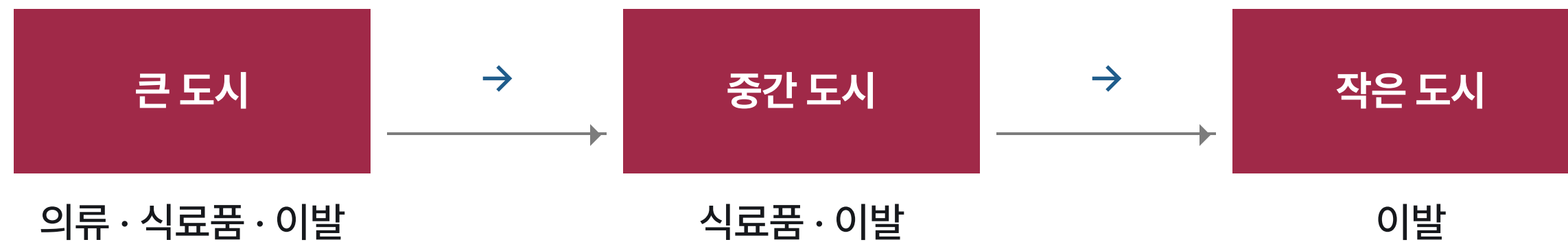
기업들은 고객까지의 거리를 최소화하는 **중위입지**를 고른다. 상점 근로자들이 그 인근에 살아 **그곳의 인구밀도가 올라간다**



→ 이 지역은 크기와 소비자 재화의 다양성에서 상이한 **총 11개의 도시**를 갖는다. 큰 도시 1 + 중간 도시 2 + 작은 도시 8, 그리고 작은 도시는 이발소만 갖는다

도시들은 아래로 수출한다

위계의 최상위에서 가장 큰 도시는 전체 조합의 재화를 공급하고, 최하위에서 가장 작은 도시들은 하나의 재화만 공급한다. **개별 도시는 보다 낮은 순위의 도시들에 재화를 수출한다**



→ 큰 도시는 중간·작은 도시에 의류를 수출하고, 중간 도시는 작은 도시에 식료품을 수출한다. 낮은 끝에서 작은 도시들은 재화를 수입한다
— 그 소비자들은 식료품과 의류를 위해 보다 큰 도시로 통행한다

중심지이론으로부터의 세 통찰

1. **규모와 다양성에서의 차이** — 세 재화가 규모의 경제에 비해 1인당 수요에서 다르기 때문에 생긴다. 만일 세 재화가 동일한 1인당 수요를 갖는다면 세 재화의 시장구역이 일치해 이 지역은 네 개의 동일한 도시를 가질 것이다
2. **큰 적은 적을 의미한다** — 큰 도시가 공급하는 추가적인 재화는 1인당 수요가 낮은 재화다. 그런 상점은 적은 숫자로 존재하므로 적은 수의 도시만 클 수 있다. 이발사는 매우 많아 작은 도시가 매우 많다
3. **쇼핑 경로** — 소비자들은 보다 큰 도시로만 통행한다. 중간 도시 주민은 옷을 사러 큰 도시로 가지만, 다른 중간 도시나 작은 도시로는 가지 않는다

인디애나의 중심지역들, 2014

인구조사표준지역을 퍼즐 조각으로 그리고 헥타르당 노동자수(고용밀도)만큼 밀어 올린 지도다



오설리반, 『오설리반의 도시경제학』 제9판, 박영사, 2022, 그림 6-6 (p.124)

→ 가장 큰 집중은 인디애나폴리스 대도시지역이며 주의 지리적 중심에 가깝다. 여타 군집들은 면적이나 일자리 밀도로 표시된 다양한 크기의 도시들에 존재한다 — 중심지이론이 예측한 도시위계다

가정을 완화하면

완전한 대체재 가정을 풀면

식료품점을 자동차판매상으로 바꿔 보자. 불완전 대체재라면 소비자는 비교구매에서 편익을 얻고, 판매상들은 떨어지기보다 군집한다

→ 도시들의 균형 수를 줄이고 가장 큰 도시의 크기를 키운다

보완성 부재 가정을 풀면

식료품점을 구두가게로 바꾸고 의류와 구두가 보완재라면, 구두가게는 원-스톱 구매를 위해 의류상점 가까이 큰 도시에 선다

1인당 수요가 도시 규모에 따라 달라지면

전통 대중음악 — 작은 도시에서 1인당 수요가 높고 큰 도시에서 낮다면, 큰 도시가 공연장을 지탱할 수요를 갖지 못해 도시위계가 무너질 수 있다. 다만 큰 도시는 큰 인구로 그 문제를 극복해 적어도 하나는 갖는다

오페라 — 큰 도시에서 1인당 수요가 높고 작은 도시에서 영(0)이라면, 큰 도시는 자연히 더 커지고 도시위계는 강화된다

→ 위계는 덜 정연해지지만 핵심은 지속된다. 보다 큰 도시들은 보다 폭 넓은 다양한 재화와 서비스를 제공한다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)